

Protocole applicatif complet — SAE-Recommender

Projet : SAE BUT2 S3 2026-2027 **Thème :** Langages de programmation **Rédacteur :** Usman + Omar

Validateurs : Mai + Albine + Iyore **Version :** 2.0 (complète)

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	23/09/2026	Usman	Version initiale
1.1	25/09/2026	Usman	Ajout mapping
2.0	26/09/2026	Usman	Version complète

Table des matières

1. [Vue d'ensemble](#)
 2. [Règles de nommage](#)
 3. [Structure des messages](#)
 4. [Objets JSON complets](#)
 5. [Détail des 11 actions](#)
 6. [Détail des 9 notifications push](#)
 7. [Codes d'erreur](#)
 8. [Points techniques](#)
 9. [Mapping Java ↔ JSON ↔ C ↔ SQL](#)
 10. [Gestion des timeouts](#)
 11. [Exemples de flux complets](#)
 12. [Limites et contraintes](#)
 13. [Récapitulatif](#)
 14. [Validation](#)
-

1. Vue d'ensemble

Élément	Valeur
Format	JSON
Encodage	UTF-8
Délimiteur	<code>\n</code> (saut de ligne)
Transport	Socket TCP
Bibliothèque Java	Gson
Bibliothèque C	cJSON

Élément	Valeur
Port par défaut	8080
Nombre maximal de clients	10

Chaque message est une ligne JSON terminée par `\n`.

2. Règles de nommage

Ces règles sont critiques pour assurer la compatibilité entre Java, JSON, C et SQL.

2.1 JSON et Java : camelCase

```
{  
  "cardId": "c_001",  
  "isAuthenticated": true  
}
```

```
private String cardId;  
private boolean isAuthenticated;
```

2.2 C et SQL : snake_case

```
char card_id[20];  
int is_authenticated;
```

```
card_id VARCHAR(20);  
is_authenticated BOOLEAN;
```

2.3 cJSON respecte les noms JSON

```
cJSON_AddStringToObject(root, "cardId", card->id);
```

2.4 Gson utilise les noms Java

```
private String cardId;
```

3. Structure des messages

3.1 Requête — Client → Serveur

```
{
  "action": "LOGIN",
  "payload": {
    "username": "usman"
  }
}
```

Champ	Type	Obligatoire	Description
action	String	Oui	Nom de l'action
payload	Objet	Oui	Données de l'action

3.2 Réponse succès — Serveur → Client

```
{
  "status": "OK",
  "action": "LOGIN_SUCCESS",
  "data": {
    "userId": "u_001",
    "username": "usman"
  }
}
```

Champ	Type	Description
status	String	OK
action	String	Nom du résultat
data	Objet	Données de la réponse

3.3 Réponse erreur — Serveur → Client

```
{
  "status": "ERROR",
  "code": "USERNAME_TAKEN",
  "message": "Ce pseudo est déjà utilise."
}
```

Champ	Type	Description
status	String	ERROR

Champ	Type	Description
code	String	Code d'erreur
message	String	Message lisible

3.4 Notification push — Serveur → Clients

```
{
  "status": "NOTIFY",
  "action": "CARD_UPDATED",
  "data": {
    "cardId": "c_001",
    "value": 13
  }
}
```

Champ	Type	Description
status	String	NOTIFY
action	String	Type de notification
data	Objet	Données de la notification

4. Objets JSON complets

4.1 Objet Card

Exemple complet :

```
{
  "id": "c_001",
  "title": "Python",
  "paradigm": "MULTI",
  "description": "Langage interprete, polyvalent",
  "typing": "DYNAMIC",
  "difficulty": "BEGINNER",
  "yearCreated": 1991,
  "imageUrl": "https://example.com/python.png",
  "creator": "u_001",
  "owner": "u_001",
  "status": "ACTIVE",
  "value": 15,
  "isAuthenticated": false,
  "authenticatedBy": null,
  "authenticatedAt": null,
  "winCount": 0,
  "isLegitimate": false,
  "stakeVA": 0,
}
```

```
"createdAt": "2026-09-25T11:30:00Z"
}
```

Champ	Type	Obligatoire	Description
id	String	Oui	Identifiant unique (c_XXX)
title	String	Oui	Nom du langage
paradigm	String	Oui	OBJECT, FUNCTIONAL, PROCEDURAL, LOGIC, SCRIPTING, MULTI
description	String	Oui	Description
typing	String	Oui	STATIC, DYNAMIC, STRONG, WEAK
difficulty	String	Oui	BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED, EXPERT
yearCreated	int	Non	Année de création
imageUrl	String	Non	URL du logo
creator	String	Oui	ID du créateur (u_XXX)
owner	String	Oui	ID du propriétaire (u_XXX)
status	String	Oui	ACTIVE, INACTIVE, AUTHENTICATED
value	int	Oui	Valeur de la carte (VA)
isAuthenticated	boolean	Oui	Carte authentifiée ou non
authenticatedBy	String	Non	Utilisateur ayant authentifié
authenticatedAt	String	Non	Date d'authentification
winCount	int	Oui	Nombre de victoires
isLegitimate	boolean	Oui	Propriétaire légitime ou non
stakeVA	int	Oui	VA engagée
createdAt	String	Oui	Date ISO 8601

4.2 Objet User

```
{
  "id": "u_001",
  "username": "usman",
  "isBot": false,
  "recoCount": 0,
  "legitimacyCount": 0
}
```

4.3 Objet Recommendation

```
{
  "cardId": "c_001",
  "userId": "u_002",
  "date": "2026-09-25T11:30:00Z"
}
```

4.4 Objet Battle

```
{
  "id": "b_014",
  "card1Id": "c_001",
  "card2Id": "c_005",
  "card1VA": 15,
  "card2VA": 10,
  "card1Votes": 0,
  "card2Votes": 0,
  "duration": 60,
  "endTime": "2026-09-25T11:35:00Z",
  "status": "EN_COURS",
  "winnerId": null
}
```

4.5 Objet Vote

```
{
  "battleId": "b_014",
  "userId": "u_002",
  "cardId": "c_001",
  "weight": 5,
  "signature": "a1b2c3d4...",
  "votedAt": "2026-09-25T11:32:00Z"
}
```

4.6 Objet Legitimacy

```
{
  "id": "l_001",
  "cardId": "c_001",
  "userId": "u_002",
  "status": "PENDING",
  "requestedAt": "2026-09-25T11:40:00Z",
}
```

```
"grantedAt": null
}
```

4.7 Objet Notification

```
{
  "type": "RECOMMEND",
  "from": "alice",
  "message": "alice a recommande votre carte Python"
}
```

5. Détail des 11 actions

5.1 LOGIN

Cas du cahier des charges : 5, 6, 7 (page 4)

Requête :

```
{
  "action": "LOGIN",
  "payload": {
    "username": "usman"
  }
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "LOGIN_SUCCESS",
  "data": {
    "userId": "u_001",
    "username": "usman",
    "connectedUsers": ["usman", "alice"],
    "recoCount": 0,
    "legitimacyCount": 0
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
USERNAME_TAKEN	Pseudo déjà utilisé

Code	Signification
SERVER_BUSY	Serveur plein
INVALID_DATA	Champs invalides
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

Note : après LOGIN_SUCCESS, le serveur envoie automatiquement CONTEXT_RESTORED.

5.2 GET_CONTEXT

Cas du cahier des charges : 7, 22 (pages 4 et 6)

Permet de restaurer tout le contexte d'un utilisateur (cartes, recos, battles, légitimations, notifications).

Requête :

```
{
  "action": "GET_CONTEXT",
  "payload": {}
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "CONTEXT_RESTORED",
  "data": {
    "myCards": [],
    "myRecommendations": [],
    "receivedRecommendations": [],
    "activeBattles": [],
    "myLegitimacies": [],
    "myAuthentications": [],
    "notifications": []
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.3 CREATE_CARD

Cas du cahier des charges : 11 (page 5)

Requête :

```
{
  "action": "CREATE_CARD",
  "payload": {
    "title": "Python",
    "paradigm": "MULTI",
    "description": "Langage interprete, polyvalent",
    "typing": "DYNAMIC",
    "difficulty": "BEGINNER",
    "yearCreated": 1991,
    "imageUrl": "https://example.com/python.png"
  }
}
```

Contraintes :

Champ	Type	Obligatoire	Contraintes
title	String	Oui	1-100 caractères
paradigm	String	Oui	OBJECT, FUNCTIONAL, PROCEDURAL, LOGIC, SCRIPTING, MULTI
description	String	Oui	1-500 caractères
typing	String	Oui	STATIC, DYNAMIC, STRONG, WEAK
difficulty	String	Oui	BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED, EXPERT
yearCreated	int	Non	1950-2030
imageUrl	String	Non	URL valide

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "CARD_CREATED",
  "data": {
    "id": "c_001",
    "title": "Python",
    "owner": "u_001",
    "status": "ACTIVE",
    "value": 0
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
INVALID_DATA	Champs invalides

Code	Signification
DUPLICATE_CARD	Carte existante
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

Notification push :

```
{
  "status": "NOTIFY",
  "action": "NEW_CARD",
  "data": {
    "cardId": "c_001",
    "title": "Python",
    "creator": "usman"
  }
}
```

5.4 RECOMMEND

Cas du cahier des charges : 12 (page 5)

Requête :

```
{
  "action": "RECOMMEND",
  "payload": {
    "cardId": "c_001"
  }
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "RECOMMENDATION_ADDED",
  "data": {
    "cardId": "c_001",
    "newValue": 16,
    "newRecoCount": 6
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
CARD_NOT_ACTIVE	Carte inactive
ALREADY_RECOMMENDED	Déjà recommandée
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.5 REPUDIATE

Cas du cahier des charges : 14 (page 5)

Requête :

```
{
  "action": "REPUDIATE",
  "payload": {
    "cardId": "c_001"
  }
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "RECOMMENDATION_REPUDIATED",
  "data": {
    "cardId": "c_001",
    "newValue": 15,
    "newRecoCount": 5
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
NOT_RECOMMENDED	Aucune reco à répudier
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.6 START_BATTLE

Cas du cahier des charges : 15 (page 5)

Requête :

```
{
  "action": "START_BATTLE",
  "payload": {
    "cardId1": "c_001",
    "cardId2": "c_005"
  }
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "BATTLE_STARTED",
  "data": {
    "battleId": "b_014",
    "card1": "c_001",
    "card2": "c_005",
    "card1VA": 15,
    "card2VA": 10,
    "duration": 60,
    "endTime": "2026-09-25T11:35:00Z",
    "votes": {
      "c_001": 0,
      "c_005": 0
    }
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
CARD_NOT_ACTIVE	Carte inactive
CARDS_NOT_COMPATIBLE	Paradigmes différents
VA_TOO_LOW	VA inférieure à 5
BATTLE_ALREADY_ACTIVE	Carte déjà en battle
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.7 VOTE_BATTLE

Cas du cahier des charges : 16 (page 5)

Requête :

```
{
  "action": "VOTE_BATTLE",
  "payload": {
    "battleId": "b_014",
    "cardId": "c_001"
  }
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "VOTE_REGISTERED",
  "data": {
    "battleId": "b_014",
    "cardId": "c_001",
    "weight": 5,
    "votes": {
      "c_001": 5,
      "c_005": 3
    }
  }
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
BATTLE_NOT_FOUND	Battle inexistante
ALREADY_VOTED	Déjà voté
NOT_ALLOWED	Propriétaire d'une carte
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.8 REQUEST_LEGITIMACY

Cas du cahier des charges : 18 (page 5)

Requête :

```
{
  "action": "REQUEST_LEGITIMACY",
  "payload": {
    "cardId": "c_001",
    "justification": "Je suis expert Python"
  }
}
```

```
}  
}
```

Réponse succès :

```
{  
  "status": "OK",  
  "action": "LEGITIMACY_REQUESTED",  
  "data": {  
    "legitimacyId": "l_001",  
    "cardId": "c_001",  
    "userId": "u_002",  
    "status": "PENDING",  
    "requestedAt": "2026-09-25T11:40:00Z"  
  }  
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
THRESHOLD_NOT_REACHED	Seuil non atteint
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.9 CLAIM_CARD

Cas du cahier des charges : 19 (page 6)

Requête :

```
{  
  "action": "CLAIM_CARD",  
  "payload": {  
    "cardId": "c_001"  
  }  
}
```

Réponse succès :

```
{  
  "status": "OK",  
  "action": "CARD_CLAIMED",  
  "data": {  
    "cardId": "c_001",  
    "previousOwner": "u_001",  
  }  
}
```

```
"newOwner": "u_003",  
"claimedAt": "2026-09-25T11:50:00Z"  
}  
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
NOT_LEGITIMATE	Utilisateur non légitime
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.10 AUTHENTICATE_CARD

Cas du cahier des charges : 20 (page 6)

Requête :

```
{  
  "action": "AUTHENTICATE_CARD",  
  "payload": {  
    "cardId": "c_001"  
  }  
}
```

Réponse succès :

```
{  
  "status": "OK",  
  "action": "CARD_AUTHENTICATED",  
  "data": {  
    "cardId": "c_001",  
    "authenticatedBy": "u_003",  
    "authenticatedAt": "2026-09-25T11:55:00Z",  
    "newValue": 30  
  }  
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
NOT_LEGITIMATE	Utilisateur non légitime

Code	Signification
ALREADY_AUTHENTICATED	Carte déjà authentifiée
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

5.11 DISCONNECT

Cas du cahier des charges : 25 (page 6)

Requête :

```
{
  "action": "DISCONNECT",
  "payload": {}
}
```

Réponse succès :

```
{
  "status": "OK",
  "action": "DISCONNECTED",
  "data": {}
}
```

Erreurs possibles :

Code	Signification
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

6. Détail des 9 notifications push

#	Action	Données	Quand
1	USER_CONNECTED	{username}	Connexion
2	USER_DISCONNECTED	{username}	Déconnexion
3	NEW_CARD	{cardId, title, creator}	Création d'une carte
4	CARD_UPDATED	{cardId, value, owner?, isAuthenticated?}	Modification
5	NEW_BATTLE	{battleId, card1, card2}	Battle lancée
6	BATTLE_UPDATE	{battleId, votes}	Vote enregistré
7	BATTLE_RESULT	{battleId, winner, loser, ...}	Fin de battle
8	LEGITIMACY_REQUEST	{cardId, userId, justification}	Demande légitimation

#	Action	Données	Quand
9	LEGITIMACY_GRANTED	{cardId, userId, grantedAt}	Légitimation accordée

7. Codes d'erreur

#	Code	Signification	Actions concernées
1	INVALID_DATA	Champs invalides	Toutes
2	USERNAME_TAKEN	Pseudo déjà pris	LOGIN
3	CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante	RECOMMEND, REPUDIATE, START_BATTLE, VOTE_BATTLE, REQUEST_LEGITIMACY, CLAIM_CARD, AUTHENTICATE_CARD
4	CARD_NOT_ACTIVE	Carte inactive	RECOMMEND, START_BATTLE
5	DUPLICATE_CARD	Carte existante	CREATE_CARD
6	ALREADY_RECOMMENDED	Carte déjà recommandée	RECOMMEND
7	NOT_RECOMMENDED	Aucune reco à répudier	REPUDIATE
8	BATTLE_NOT_FOUND	Battle inexistante	VOTE_BATTLE
9	BATTLE_ALREADY_ACTIVE	Carte déjà en battle	START_BATTLE
10	ALREADY_VOTED	Déjà voté	VOTE_BATTLE
11	NOT_LEGITIMATE	Utilisateur non légitime	CLAIM_CARD, AUTHENTICATE_CARD
12	THRESHOLD_NOT_REACHED	Seuil non atteint	REQUEST_LEGITIMACY
13	CARDS_NOT_COMPATIBLE	Paradigmes différents	START_BATTLE
14	VA_TOO_LOW	VA inférieure à 5	START_BATTLE
15	ALREADY_AUTHENTICATED	Carte déjà authentifiée	AUTHENTICATE_CARD
16	SERVER_BUSY	Serveur plein	LOGIN
17	INTERNAL_ERROR	Erreur interne	Toutes

8. Points techniques

Point	Valeur
Timeout connexion	5 secondes
Timeout lecture	10 secondes
Nombre maximal de clients	10
Format des IDs	c_001, u_001, b_001, r_001, v_001, l_001
Timestamps	ISO 8601 UTC
Encodage	UTF-8
Délimiteur	\n

9. Mapping Java ↔ JSON ↔ C ↔ SQL

9.1 Objet Card

JSON	Java	C	SQL
id	id	id	id
title	title	title	title
paradigm	paradigm	paradigm	paradigm
description	description	description	description
typing	typing	typing	typing
difficulty	difficulty	difficulty	difficulty
yearCreated	yearCreated	year_created	year_created
imageUrl	imageUrl	image_url	image_url
creator	creator	creator	creator_id
owner	owner	owner	owner_id
status	status	status	status
value	value	value	value
isAuthenticated	isAuthenticated	is_authenticated	is_authenticated
authenticatedBy	authenticatedBy	authenticated_by	authenticated_by
authenticatedAt	authenticatedAt	authenticated_at	authenticated_at
winCount	winCount	win_count	win_count
isLegitimate	isLegitimate	is_legitimate	is_legitimate
stakeVA	stakeVA	stake_va	stake_va
createdAt	createdAt	created_at	created_at

9.2 Objet User

JSON	Java	C	SQL
id	id	id	id
username	username	username	username
isBot	isBot	is_bot	is_bot
recoCount	recoCount	reco_count	reco_count
legitimacyCount	legitimacyCount	legitimacy_count	legitimacy_count

9.3 Objet Battle

JSON	Java	C	SQL
id	id	id	id
card1Id	card1Id	card1_id	card1_id
card2Id	card2Id	card2_id	card2_id
card1VA	card1VA	card1_va	card1_va
card2VA	card2VA	card2_va	card2_va
card1Votes	card1Votes	card1_votes	card1_votes
card2Votes	card2Votes	card2_votes	card2_votes
duration	duration	duration	duration
endTime	endTime	end_time	ended_at
status	status	status	status
winnerId	winnerId	winner_id	winner_id

10. Gestion des timeouts

10.1 Timeout de connexion

Si le client ne peut pas se connecter en 5 secondes :

- Le client affiche "Serveur injoignable"
- Le client propose de réessayer

10.2 Timeout de lecture

Si le client n'a pas de réponse en 10 secondes :

- Le client affiche "Delai depasse"
- Le client peut relancer la requête

10.3 Déconnexion brutale du serveur

Si le serveur s'arrête brutalement :

- Le client détecte `readLine() == null`
- Le client affiche "Connexion perdue"
- Le client propose de se reconnecter

11. Exemples de flux complets

11.1 Connexion + Création + Recommandation

CLIENT	SERVEUR
LOGIN ----->	
<---- LOGIN_SUCCESS -----	
<---- CONTEXT_RESTORED -----	
CREATE_CARD ----->	
<---- CARD_CREATED -----	
RECOMMEND ----->	
<---- RECOMMENDATION_ADDED --	
(Serveur notifie les autres)	
<---- CARD_UPDATED -----	

11.2 Battle complete

CLIENT A	SERVEUR
START_BATTLE ----->	
<---- BATTLE_STARTED -----	
CLIENT B	SERVEUR
VOTE_BATTLE ----->	
<---- VOTE_REGISTERED -----	
(60 secondes plus tard)	
<---- BATTLE_RESULT -----	

12. Limites et contraintes

Contrainte	Valeur
Taille max d'un message	4096 octets
Taille max d'un champ	500 caractères
Nombre max d'actions par client	Illimité
Nombre max de notifications	Illimité
Taille max d'un ID	20 caractères
Taille max d'un timestamp	30 caractères

13. Récapitulatif

Élément	Nombre
Actions	11
Notifications push	9
Codes d'erreur	17
Objets JSON	7
Champs au total	~80

14. Validation

Rôle	Nom	Statut
Client Java	Usman + Omar	En attente
Serveur C	Mai + Albine	En attente
Blockchain + BDD	Iyore	En attente

Fin du document.